PHYSIQUE-CHIMIE · 4 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D NC 2022 (octobre)

Exercice 1 – Saut en parachute

1. D'après le principe fondamental de la dynamique, le parachutiste étant soumis à son poids et aux frottements de l'air :

$$m\,\vec{a} = \vec{P} + \vec{f}$$

2.

- *Situation 1* : la force $\vec{f}$ est plus petite que le poids $\vec{P}$; la somme des forces est dirigée vers le bas, dans le sens du mouvement : $\vec{a}$ est orienté vers le bas, la vitesse **augmente**.
- *Situation 2* : $\vec{f}$ et $\vec{P}$ ont la même valeur et des sens opposés : la somme des forces est nulle, donc $\vec{a} = \vec{0}$: la vitesse est **constante** (vitesse limite).

3. L'équation est de la forme $v' = av + b$ avec $a = -0{,}16$ et $b = 9{,}81$. Ses solutions sont :

$$v(t) = C\,\mathrm{e}^{-0{,}16t} - \frac{b}{a} = C\,\mathrm{e}^{-0{,}16t} + \frac{9{,}81}{0{,}16} = C\,\mathrm{e}^{-0{,}16t} + \frac{981}{16}$$

Avec $v(0) = 0$: $C + \dfrac{981}{16} = 0$, donc $C = -\dfrac{981}{16}$, d'où :

$$v(t) = \frac{981}{16}\left(1 - \mathrm{e}^{-0{,}16t}\right)$$

4.

$$200\ \mathrm{km{\cdot}h^{-1}} = \frac{200}{3{,}6} \approx 55{,}6\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$$

5. La vitesse limite du modèle vaut $\dfrac{981}{16} \approx 61{,}3\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ (soit environ 221 km·h⁻¹) : elle est supérieure à 55,6 m·s⁻¹, donc 200 km·h⁻¹ peut être atteint. On cherche à quelle date :

$$\frac{981}{16}\left(1 - \mathrm{e}^{-0{,}16t}\right) = 55{,}6 \iff \mathrm{e}^{-0{,}16t} = 1 - \frac{55{,}6}{61{,}3} \approx 0{,}094 \iff t = \frac{\ln(1/0{,}094)}{0{,}16} \approx 15\ \mathrm{s}$$

Le parachutiste atteint 200 km·h⁻¹ au bout d'environ 15 s, donc bien en moins de 40 s : l'indication de la brochure est **validée**.

Exercice 2 – Électrolyse de l'eau

1. Sur le schéma 1 : le **courant** sort par la borne + du générateur, traverse l'électrolyseur de l'électrode de gauche (reliée au +) vers l'électrode de droite (reliée au −) et revient à la borne −. Les **électrons** circulent en sens inverse dans les fils : de la borne − du générateur vers l'électrode de droite, et de l'électrode de gauche vers la borne + du générateur.

2. L'électrode reliée à la borne négative **reçoit des électrons** : il s'y produit une **réduction**, c'est la demi-équation n° 2 ($2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{H_2}$), qui consomme des électrons.

3. Sortie A (électrode reliée au +, oxydation de l'eau) : **dioxygène** $\mathrm{O_2}$. Sortie B (électrode reliée au −) : **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$.

4. On multiplie la demi-équation n° 2 par 2 pour échanger 4 électrons et on additionne :

$$2\,\mathrm{H_2O\,(l)} \longrightarrow \mathrm{O_2\,(g)} + 4\,\mathrm{H^+\,(aq)} + 4\,\mathrm{e^-}$$

$$4\,\mathrm{H^+\,(aq)} + 4\,\mathrm{e^-} \longrightarrow 2\,\mathrm{H_2\,(g)}$$

$$2\,\mathrm{H_2O\,(l)} \longrightarrow 2\,\mathrm{H_2\,(g)} + \mathrm{O_2\,(g)}$$

5. On choisit deux points éloignés de la droite, par exemple $(0\ ;\ 0)$ et $(141\ \mathrm{s}\ ;\ 16\ \mathrm{mL})$, et on calcule le coefficient directeur :

$$\text{pente} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{16 - 0}{141 - 0} \approx 0{,}11\ \mathrm{mL{\cdot}s^{-1}}$$

(c'est le débit de production de dihydrogène).

6. Sur le schéma 2 : l'**ampèremètre** est placé **en série** (dans un fil reliant le générateur à l'électrolyseur) ; le **voltmètre** est branché **en dérivation** aux bornes de l'électrolyseur.

7.

$$P_g = U \times I = 1{,}85 \times 1{,}14 \approx 2{,}11\ \mathrm{W}$$

8.

$$\eta = \frac{P_e}{P_g} = \frac{1{,}44}{2{,}11} \approx 0{,}68 \text{ soit } 68\ \%$$

9. 68 % est compris entre 60 % et 75 % : le rendement de cet électrolyseur est **comparable** à celui des électrolyseurs industriels.

Exercice 4A – Communication RFID

1. D'après le document 2 :

- 135 kHz est compris entre 30 kHz et 300 kHz : **basses fréquences (BF)**, grandes ondes ;
- 13,56 MHz est compris entre 3 MHz et 30 MHz : **hautes fréquences (HF)**, ondes courtes ;
- 433 MHz est compris entre 300 MHz et 3 GHz : **ultra-hautes fréquences (UHF)**.

2. D'après le document 1, chaque fréquence a ses avantages : la **distance de lecture** (0,5 m à 135 kHz contre 3 à 6 m à 433 MHz), le **taux de transfert** des données (1 kb/s à 28 kb/s), et le **comportement en milieu métallique ou aqueux** (peu dégradé à basse fréquence, dégradé à 433 MHz). On choisit la fréquence selon l'usage.

3.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{135 \times 10^3} \approx 2{,}2 \times 10^3 \text{ m}$$

4.

$$p = 2 \times (6{,}5 + 4{,}5) = 22 \text{ cm} = 0{,}22 \text{ m}$$

5. Antenne demi-onde : $L = \dfrac{\lambda}{2} = \dfrac{2\,222}{2} \approx 1\,111$ m. Chaque tour de fil mesure 0,22 m :

$$N = \frac{1\,111}{0{,}22} \approx 5 \times 10^3 \text{ tours}$$

6. À 13,56 MHz, une antenne demi-onde ne mesure que 11 m, soit $\dfrac{11}{0{,}22} = 50$ tours : l'antenne est beaucoup plus **courte et facile à fabriquer** (et peut tenir dans une carte). De plus, une fréquence plus élevée permet un **taux de transfert** plus grand et une plus grande distance de lecture.

Exercice 4B – Maison sans chauffage

1. L'intérieur des maisons est plus chaud que l'extérieur (0 °C). Sans chauffage, l'énergie est transférée spontanément de l'intérieur (corps chaud) vers l'extérieur (corps froid), à travers les murs, le toit, les fenêtres… L'énergie interne des maisons diminue : leur température baisse.

2. Pour la maison non rénovée, la température passe d'environ 19 °C à environ 0,8 °C en deux jours :

$$Q = C \times \Delta T = 60 \times 10^6 \times (0{,}8 - 19) \approx -1{,}1 \times 10^9 \text{ J}$$

3. $Q < 0$: la maison **cède** de l'énergie à l'extérieur (elle perd environ 1,1 GJ).

4. $[\phi] = \dfrac{[C] \times [\Delta T]}{[\Delta t]} = \dfrac{\text{J·K}^{-1} \times \text{K}}{\text{s}} = \text{J·s}^{-1} = \text{W}$: le flux thermique s'exprime bien en watt.

5. Le premier jour, la température de la maison non rénovée passe d'environ 19 °C à 4 °C, soit $\Delta T \approx -15$ °C, en $\Delta t = 24 \times 3\,600 = 86\,400$ s :

$$\phi = C\,\frac{\Delta T}{\Delta t} = 60 \times 10^6 \times \frac{-15}{86\,400} \approx -1{,}04 \times 10^4 \text{ W} = -10{,}4 \text{ kW}$$

6. Le flux thermique dépend de l'**écart de température** entre l'intérieur et l'extérieur. Comme la maison se refroidit, cet écart diminue, et le flux thermique diminue aussi.

7. Au bout de 15 jours, les deux maisons auront atteint l'équilibre thermique avec l'extérieur : leur température intérieure sera d'environ **0 °C** (la maison rénovée y arrive plus lentement, mais 15 jours suffisent).

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.